

Лабораторная работа

Использование стандартных функций классов C#

1 Цель работы

1.1 Изучить свойства и процесс обработки событий элементов выбора и элементов отображения списков в приложении на C#.

2 Литература

2.1 Фленов, М.Е. Библия C#. – 3 изд.– Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=353561>, только для зарегистрированных пользователей. – Загл. с экрана. – п.5.7.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Подсчет площади круга

Создать форму, добавить текстовое поле для ввода пользователем радиуса. При нажатии на кнопку в метку должна выводиться площадь круга. Площадь вычисляется по формуле $S = \pi r^2$. Для вычисления использовать класс Math.

- Число π нужно получить с помощью Math.PI

- Возведение в степень осуществить с помощью Math.Pow(основание, степень).

- Вывести результаты с округлением до двух знаков после запятой, используя Math.Round(число, кол-во знаков после запятой).

5.2 Расстояние между точками

Пользователь вводит координаты двух точек на плоскости x_1, y_1, x_2, y_2 (в numericUpDown).

Рассчитать расстояние между точками и вывести в метку, используя формулу: $D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. (Использовать Math.Sqrt, Math.Pow.

5.3 Генерация с помощью класса Rand

Для генерации числа в C# можно использовать такой код:

```
Random rnd = new Random(); //переменная для хранения случайного(рандомного числа)
rnd.Next(start, end); //генерация случайного числа в диапазоне от start до end
```

Пользователь вводит длину массива, массив выводится на консоль, заполненный случайными числами в заданном пользователем диапазоне.

Код для заполнения массива должен выглядеть примерно так:

```
int[] arr = new int[размерМассива];  
for(int i = 0; i < arr.Length; i++){  
    Random rnd = new Random();  
    arr[i] = rnd.Next(началоДиапазона, конецДиапазона);  
}
```

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как получить данные с TextBox?

8.2 Что такое NumericUpDown?

8.3 Что такое метка?